

EVALUACIÓN FINAL

Redes de Información

Práctico

Nota:.....(.....)

Fecha: 20/11/2020

Apellido y Nombres: Legajo:.....

1. Durante su horario de trabajo descubre que su equipo con sistema operativo Windows no funciona correctamente, que no tiene acceso a internet, tampoco tiene conectividad con los servidores de la intranet; En el turno anterior el administrador de red novato estuvo realizando algunos cambios. Como Ud. es un usuario avanzado ejecutó un par de comandos (Todo el análisis debe hacerse sobre IPv4): **[25 Ptos.]**

a. Comando completo que se ejecutó:.....

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : testingwin7
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Conexión de red Intel(R) PRO/1000
MT
Dirección física. . . . . : 00-0C-29-51-EE-71
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8089:ca78:4a6e:587d%11<Preferido>

Dirección IPv4. . . . . : 172.18.45.217<Preferido>
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.240
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.18.45.225
ID DHCPv6 . . . . . : 234884137
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-19-F3-71-FD-00-0C-29-
57-AE-95
Servidores DNS. . . . . : 172.18.45.208
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
  
```

Realice un análisis y conteste las siguientes preguntas:

- b. ¿Por qué no tiene acceso a internet ni a la intranet? Exprese cuál es el problema que detectó según análisis y que es necesario modificar para que el equipo tenga acceso a internet y a los servidores de la intranet que se encuentran en redes distintas.

.....

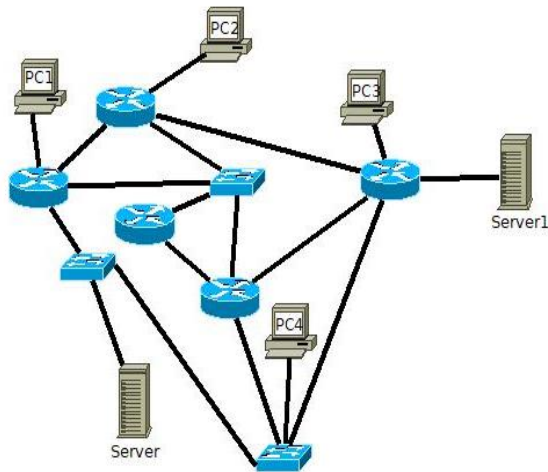
.....

- c. ¿Qué significa el %11 en la dirección IPv6 y cómo sería el comando ping completo para que los paquetes lleguen a un equipo que se encuentra en el mismo segmento de red?

.....

.....

2. La siguiente topología de una red privada está constituida por routers y switches no administrables. Responda lo siguiente:

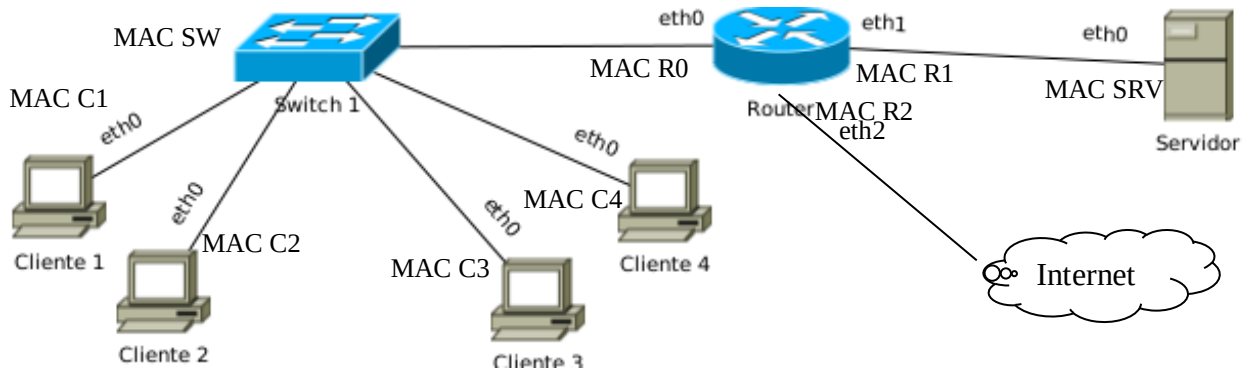


a- ¿Cuántas redes se identifican en la topología? **[10p.]**

.....
b- ¿Qué comando debe ingresar en el sistema operativo Linux y cuál en Windows si quiere conocer todas las redes por la que atraviesa un paquete desde la PC1 hasta la impresora en red? La impresora tiene la IP 172.16.1.10. **[10p.]**

c- ¿Qué comando debe usar para saber el estado de conexiones TCP y UDP y qué puertos están abiertos? Comando completo. **[10p.]**

3. Resuelva el siguiente ejercicio [45p.]



Ud. Es el administrador de esta red, le entregaron este diseño de topología de red que deberá direccionar para que funcione correctamente. El switch que se ve en la topología es administrable y se decidió que cada host cliente pertenece a una vlan distinta, siendo la conexión entre el switch y el router un enlace troncal. Todos los clientes tienen acceso al servidor y a internet.

EL cliente 1 y 2 tienen el sistema operativo Linux, el cliente 3 y 4 tienen el sistema operativo Windows. EL router ud puede elegir en caso de necesidad que sea un cisco o un router Linux y el servidor es un Linux brindando servicio de DHCP, DNS, WWW y FTP.

Se solicita que resuelva las siguientes consignas:

- a) Se solicita que lleve a cabo el direccionamiento ip necesario para esta cumplir con el diseño de esta topología. Se le asignó la red 172.18.1.64/28 para toda la red privada y la red 199.199.199.0/27 como dirección pública.

Complete la tabla siguiente con las redes correspondientes a todas las redes que están involucradas en el diseño:

Descripción	Dirección de Red	Mascara de subred	Rango de direcciones disponibles
RED Cliente 1			

- b) ¿Qué protocolo se necesita configurar para el enlace troncal?
- c) ¿Qué mecanismo puede configurar para que todos los clientes tengan acceso a internet?
- d) ¿Qué debería configurar al Cliente 1 y al Cliente 3 para que se pueda conectar al servidor local y a internet?